



1116、1121

財政學助教課

111255027黃其斌
112255011李妤晨



政治經濟學 (political economy)

- 對應課本章節：Chapter 5: Public Choice and the Political Process
- 一致決與林達爾模型
- 多數決、投票矛盾
- 中位數投票定理
- 選票互助
- 中位數投票定理
- 亞羅不可能定理
- 競租與利益團體
- 官僚模型

政治經濟學 (political economy)

- 政府的功能主要在於提升效率、改善公平
- 然而，在一個民選的政府體制下，有時我們很難樂觀地認為，政府會把事情做好
- 政策決定者、選民、官僚也有自利(self-interest)動機
- 例如：政策決定者並非極大化社會福利，而是選票或連任考量；官僚極大化自身預算規模等等
- 分析經濟個體在政治面的行為決策，即為政治經濟學的主要目的

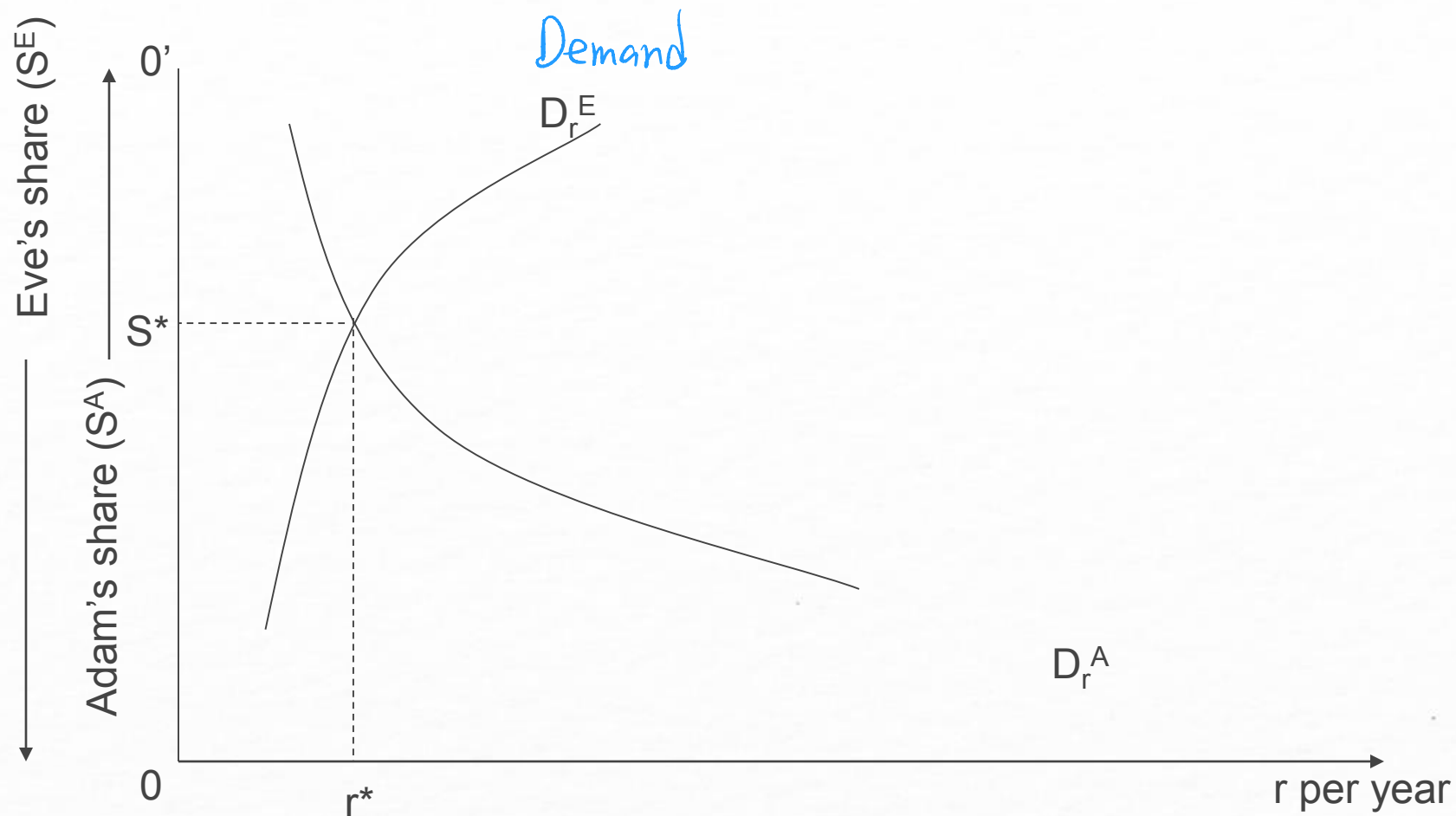
投票 (voting)

- 民主制度之下，投票是決定公共事務的重要方式之一
- 我們首先從直接民主 (direct democracy) 切入；也就是選民可以直接決定政策 (公共支出)
- 試想班上在討論教室是否買電風扇
- 要確認裝電風扇是否可行，一個最直覺的方式是**一致決 (unanimity voting rule)**，也就是所有人都同意的話才會通過
- 不過，一致決的困難性太高，所以實際上常用的是多數人同意即可的**多數決 (majority voting rule)**

一致決 (unanimity voting rule)

- 可以確認所有人都從提案中得到好處，但一致決實在是太難達到
- Lindahl model (林達爾模型)

Direct Democracy-Unanimity Rules



The Lindahl Model

林達爾模型的特點

- 模仿了通常的市場機制，用稅收份額取代了價格
- 每個人面對的價格不同，每個人會面對到個人的願付價格，即是提供公共財的租稅份額
- 林達爾均衡是一組租稅份額，在這些價格下，每個人投票支持相同數量的公共財
- 個人必須為每單位公共財繳納的稅額通常稱為林達爾價格

林達爾模型的特點

- 達到均衡：
- 給定稅收份額，讓個人「投票」適當數量的公共物品
- 協議透過一致決基礎達成
- 林達爾均衡是柏瑞圖最適

Let $P_a = 1$ so that $P_r / P_a = P_r$.

$$MB_{ra}^{Adam} = \underbrace{S^{Adam}}_{WA} P_r; \quad MB_{ra}^{Eve} = \underbrace{S^{Eve}}_{WE} P_r;$$

$$MB_{ra}^{Adam} + MB_{ra}^{Eve} = (S^{Adam} + S^{Eve}) P_r = P_r.$$

But P_r represents MC_r , so:

$$MB_{ra}^{Adam} + MB_{ra}^{Eve} = MC_r.$$

一致決的可行性

- 然而，實際上進行 Lindahl model 的構想很困難：
- 只要有人受害 (不是 Pareto improvement)，就不可能通過 (例如重分配)；也就是說，只有 Pareto improvement 的議案才會通過
- 隱藏偏好
- 時間成本、執行成本

多數決(Majority Rule)

- 超過一定比例的人必須同意才行
- 接下來的討論，都假設至少一半的人同意才行
- 假設有三個人 Michael、Teddy、Betsy
- 他們要決定從 A (買一台電風扇)、B (買兩台電風扇)、C (買三台電風扇) 三個方案中挑選一個
- 為了簡化分析，我們假設兩兩投票 (pair-wise election)，也就是說一次只比較兩個方案 (A vs. B、B vs. C、A vs. C)，票數超過一半 (也就是至少 2 人同意) 即獲勝
- 能在所有兩兩投票中勝出的即為最終結果

多數決(Majority Rule)

情境一：三人對於 A、B、C 的偏好如下排序

人名 排名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	B	C
3	C	A	A

多數決(Majority Rule)

- 以 Michael 為例，他最喜歡 A 方案、B 方案次之、C 方案最後
- 每個人都要能排列自己對於不同方案的偏好，且每個人的偏好都一致 (consistent)

人名 排名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	B	C
3	C	A	A

- 如果 A vs. B :
- Michael 會投 A
- Teddy、Betsy 會投 B
- 所以 B 會獲勝

多數決(Majority Rule)

- 如果 B vs. C :
- Michael、Betsy 會投B
- Teddy 會投 C
- 所以 B 會獲勝
- 如果 A vs. C :
- Michael會投A
- Teddy、Betsy會投 C
- 所以 C 會獲勝

人名 排名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	B	C
3	C	A	A

多數決(Majority Rule)

- 整理一下情境—賽況：

- A vs. B : B 贏

- B vs. C : B 贏

- A vs. C : C 贏

- 最終結果為 B

人名 排名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	B	C
3	C	A	A

- 然而，所有的兩兩投票都會這麼順利嗎？

多數決(Majority Rule)

情境二：三人對於 A、B、C 的偏好排序改變

人名 排名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	A	C
3	C	B	A

多數決(Majority Rule)

- 我們只修改了 Teddy 的排序
- 如果 A vs. B :
- Michael、Teddy 會投 A
- Betsy 會投 B
- 所以 A 會獲勝 (變)

人名 排名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	A	C
3	C	B	A

多數決(Majority Rule)

- 如果 A vs. C :
 - Michael 會投 A
 - Teddy、Betsy 會投 C
 - 所以 C 會獲勝 (不變)
- 如果 B vs. C :
 - Michael、Betsy 會投 B
 - Teddy 會投 C
 - 所以 B 會獲勝 (不變)

人名 排名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	A	C
3	C	B	A

多數決(Majority Rule)

- 整理一下情境二賽況：
- A vs. B : A 贏
- A vs. C : C 贏
- B vs. C : B 贏
- B 不再是最終結果！
- 此外，我們會發現上述結果存在矛盾
- $A > B ; C > A ; B > C$
- 根據前 2 場的結果，我們預期 C 應該要比 B 好

人名 排名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	A	C
3	C	B	A

投票矛盾(Voting paradox)

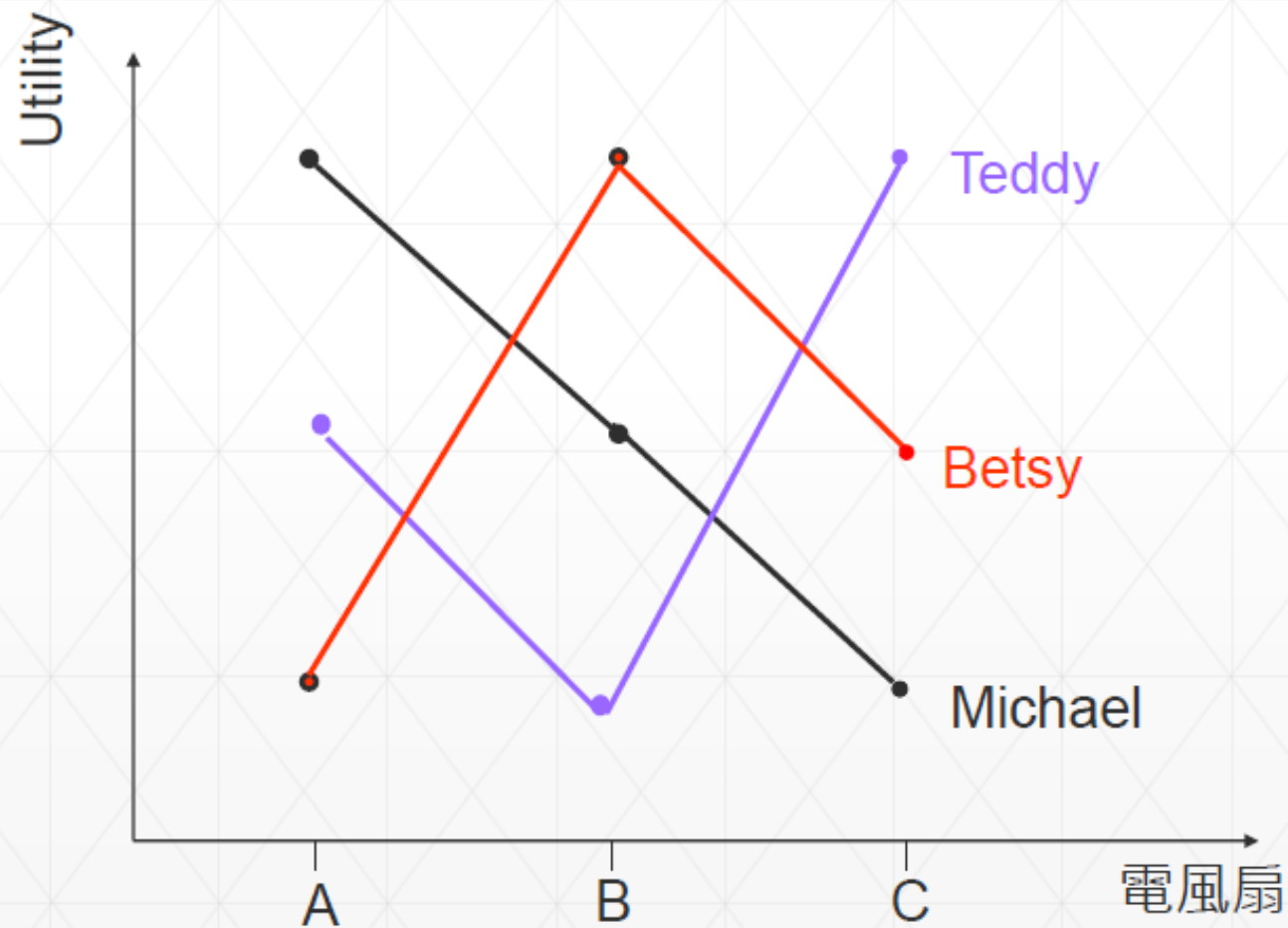
- 即使個人的偏好都一致，但最後多數決的結果仍可能不一致
- 投票矛盾可能會導致兩種結果：
- 循環多數決 (cyclical majority voting; cycling)：兩兩投票將會無限循環，永遠沒有結果
- 議程操控 (agenda manipulation)：藉由操控議程以達到特定結果

議程操控(agenda manipulation)

- $A > B ; B > C ; C > A$
- 假設你是主席，你想讓A贏，你可以先讓B vs. C，再讓A vs. B
- 如果你想讓 B 贏，你可以先讓A vs. C，再讓B vs. C
- → 後表決想贏的議案
- 反之，在沒有投票矛盾之下，不管議程如何設計，最終結果不變

以圖表示每個人對各議案的
偏好順序

人名 排名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	C	B
2	B	A	C
3	C	B	A



多數決(Majority Rule)

- 峰點 (peak)：一個方案的周圍其他方案效用都比較低 (local maximum)
- 單峰偏好 (single-peaked preferences)：從最偏好的方案移至其他方案時，效用降低 (Michael、Betsy)
- 當選民偏離他最喜歡的結果時，效用就會持續下降。
- 雙峰偏好 (double-peaked preferences)：從最偏好的方案移至其他方案時，效用降低，但又會再提升 (Teddy)
- 如果當選民偏離他最喜歡的結果時，效用會下降，但隨後會再次上升

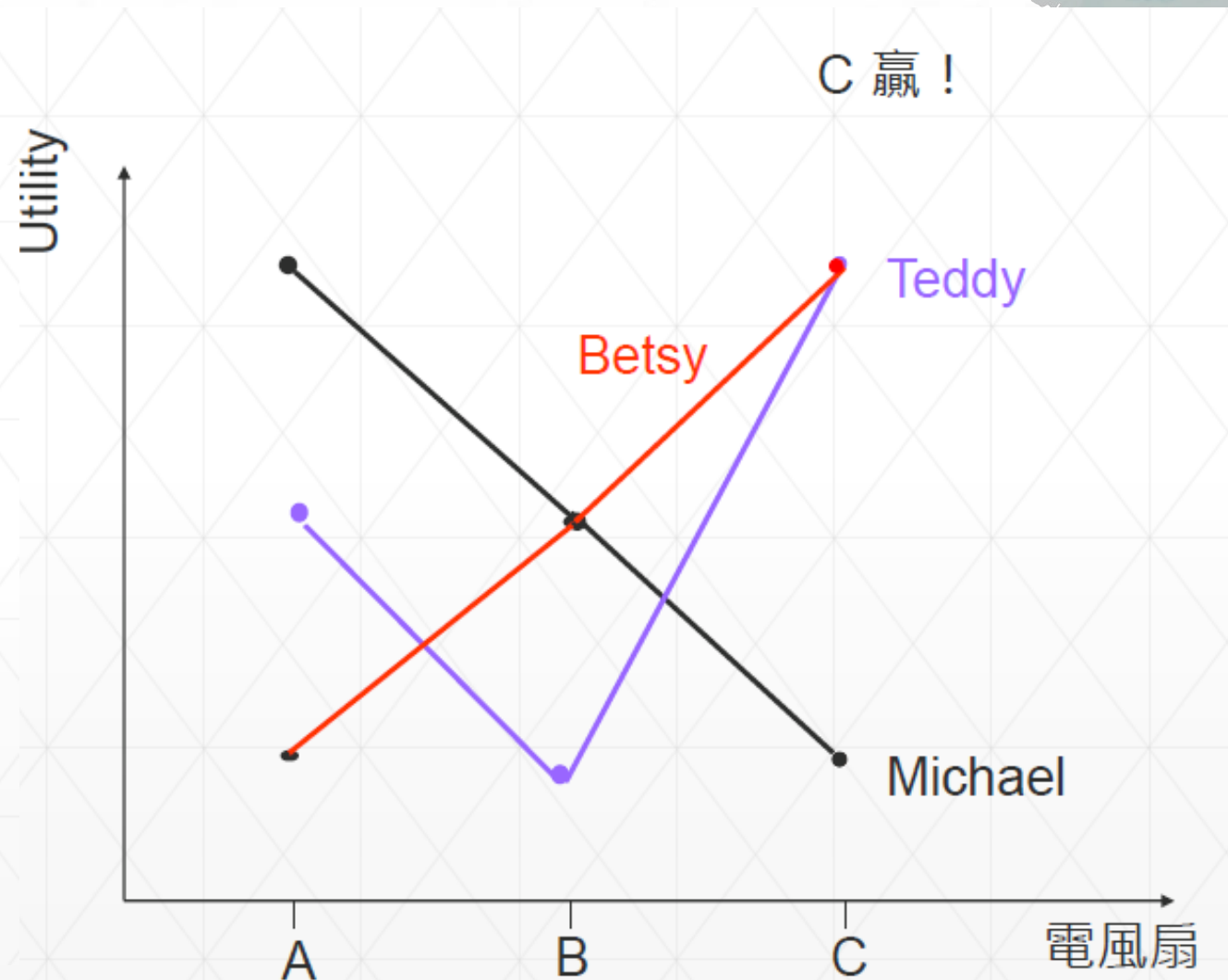
多數決(Majority Rule)

- 如果大家都是單峰偏好之下，我們可以從兩兩投票中找到結果
- 然而，存在雙峰甚至多峰(multiple-peaked)偏好之下，即可
能導致投票矛盾
- 會特別強調「可能」，是因為雙峰或多峰偏好並非一定導致投票矛盾

多數決(Majority Rule)

雙峰偏好仍有可能不導致
投票矛盾

人名 \ 排名	Michael	Teddy	Betsy
1	A	<u>C</u>	<u>C</u>
2	<u>B</u>	A	B
3	C	B	A



中位數投票定理

- 中位數投票者 (median voter)：偏好位於中位數的選民
- 也就是說，有 50% 選民相較於中位數投票者偏好更多的財貨數量；有 50% 選民相較於中位數投票者偏好更少的財貨數量
- 中位數投票定理 (median voter theorem)：所有人偏好為單峰偏好之下，多數決的結果會反映中位數投票者的偏好

中位數投票定理是否達效率？

- 中位數投票的結果 **不一定代表效率**

- 公共財提供效率條件：

Samuelson Condition: MRS 加總要等於 MRT

- 無法保證在中位數投票出來的公共財數量之下，每個人的 MRS 加總會剛好等於 MRT

中位數投票定理是否達效率？

- Bowen (1943) 認為，如果每位選民均等地分擔提供公共物品的成本，並且對公共物品的偏好呈正態分佈，則中位選民選擇的公共物品水準恰好等於有效供給水準。
- 事實上，常態性假設過於強烈；只需要對公共利益的偏好對稱分佈（鐘形分佈）即可。
- The Samuelson condition: $\sum MB = MC$
- 除以選民人數： $\frac{\sum MB}{N} = \frac{MC}{N}$
- 對於對稱分佈的偏好，平均MB和中位數選民的MB相同 $\frac{\sum MB}{N} = MB^{median}$

選票互助(logrolling; vote trading)

- 多數決之下，投票時無法反映對於議案的偏好「強度」
- 兩個方案 A & B 之下，很喜歡 A 所以投 A，跟略喜歡 A 所以投 A，結果都是投 A
- 如果可以交換選票或選票互助，則可以反映偏好的強度
- 進行投票時可以藉由支持他人的提案，以換取他人對自己議案的支持，使得自己的議案通過
- 選票互助可能會導致更具效率或更不效率的結果

- 右表呈現三人對於三個公共建設的淨效益
- 三個方案的總淨效益均大於 0，因此均應建造

(MB 加總 > MC →
MB 加總 - MC > 0)

- 每個方案中，都有兩人的效益為負，因此實際上均不會通過
- 不效率

人名 計畫	Michael	Teddy	Betsy	總淨效益
醫院	200	-50	-55	95
圖書館	-40	150	-30	80
游泳池	-120	-60	400	220

- 如果 Michael 跟 Teddy 合作，Michael 請 Teddy 支持醫院，Teddy 請 Michael 支持圖書館，兩人之間選票互助

人名 計畫	Michael	Teddy	Betsy	總淨 效益
醫院	200	-50	-55	95
圖書館	-40	150	-30	80
游泳池	-120	-60	400	220

- 醫院跟圖書館都會通過
- 對於 Michael 來說，雖然圖書館的效益為負，但可以被醫院的效益抵銷 ($200 - 40 > 0$)，所以願意選票互助
- 對於 Teddy 來說，雖然醫院的效益為負，但可以被圖書館的效益抵銷 ($150 - 50 > 0$)，所以願意選票互助

- 同理，Teddy 與 Betsy 也可以選票互助，使得圖書館跟游泳池都會通過
- 最終三個方案在選票互助之下，均會通過，反而使得結果變得有效率
- 但選票互助一定會達到效率嗎？

人名 計畫	Michael	Teddy	Betsy	總淨 效益
醫院	200	-50	-55	95
圖書館	-40	150	-30	80
游泳池	-120	-60	400	220

- 三個方案的總淨效益均小於 0，因此均不應建造
(MB 加總 < MC → MB 加總 - MC < 0)

人名 計畫	Michael	Teddy	Betsy	總淨 效益
醫院	200	-110	-105	-15
圖書館	-40	150	-120	-10
游泳池	-270	-140	400	-10

- 但 Michael 與 Teddy 同樣可以選票互助，使得醫院跟圖書館都通過；Teddy 與 Betsy 同樣可以選票互助，使得圖書館跟游泳池都通過→不效率

選票互助(logrolling; vote trading)

- 選票互助可能會導致效率損失或提升
- 選票互助之下，可能會形成眾多投票者之間的勾結與聯盟
- 最終犧牲的，可能是其他人的利益
- 包裹表決 (implicit logrolling)：將許多議案包裹到同個提案
- 一個提案通過，等於許多議案同時通過
- 將選票互助的所有議案全部含在同個提案

亞羅不可能定理

(Arrow's Impossibility Theorem)

- 是否存在任何合理的機制，可以將個人偏好有效的轉換成集體偏好 (collective preference) ?
- 亞羅證明任何投票法則都有缺點
- Arrow以數學證明，符合下列六個條件的投票機制，才可以達到此目標

亞羅不可能定理

(Arrow's Impossibility Theorem)

- 1. 全域性(Unrestricted domain)：允許任何形式的偏好

 - 單峰、雙峰偏好都可以

 - 中位數投票定理不適用 (假設單峰偏好)

- 2. 完整性(completeness)：可以針對所有議案都能排序

- 3. 單調性(monotonicity)：集體偏好要能反映個人的偏好

 - 如果所有選民都喜歡 A 方案而非 B 方案，集體偏好一定也是喜歡

 - A 而非 B

亞羅不可能定理

(Arrow's Impossibility Theorem)

4. 一致性 (consistency) :

如果集體偏好顯示 A 比 B 好、B 比 C 好，則 A 一定比 C 好
不存在循環多數決，確保邏輯一致

5. 不相關議案獨立 (independence of irrelevant alternatives, IIA) :

投票結果不因新增或減少一個不相關的方案而改變

如果比較 A 跟 B 方案時，比較偏好 A；此時多了一個方案 C 之後，A 與 B 比較仍會比較偏好 A

6. 非獨裁性 (non-dictatorship) : 投票結果不受特定個人主導

亞羅不可能定理

(Arrow's Impossibility Theorem)

- Arrow證明目前的任何投票機制中，並沒有同時符合這六個條件
- 衍伸：社會福利函數(social welfare function)存在嗎？
- $SW = SW(U_1, U_2, U_3 \dots U_N)$
- 社會福利函數即是將個人的效用 (偏好) 加總並轉換成社會集體偏好
- 如果不存在任何投票機制可以將個人偏好有效轉換成集體偏好，那社會福利函數可能也不存在
- Buchanan's critique : The theorem does not really have much to say about the viability of democratic processes

政黨政治

- 政黨目標：極大化選票
- 在中位數投票定理之下，中位數投票者的偏好等於投票結果
- 因此，政黨的提案也會傾向中位數投票者的偏好
- 代議政治與直接民主的結果會相同 (中位數)

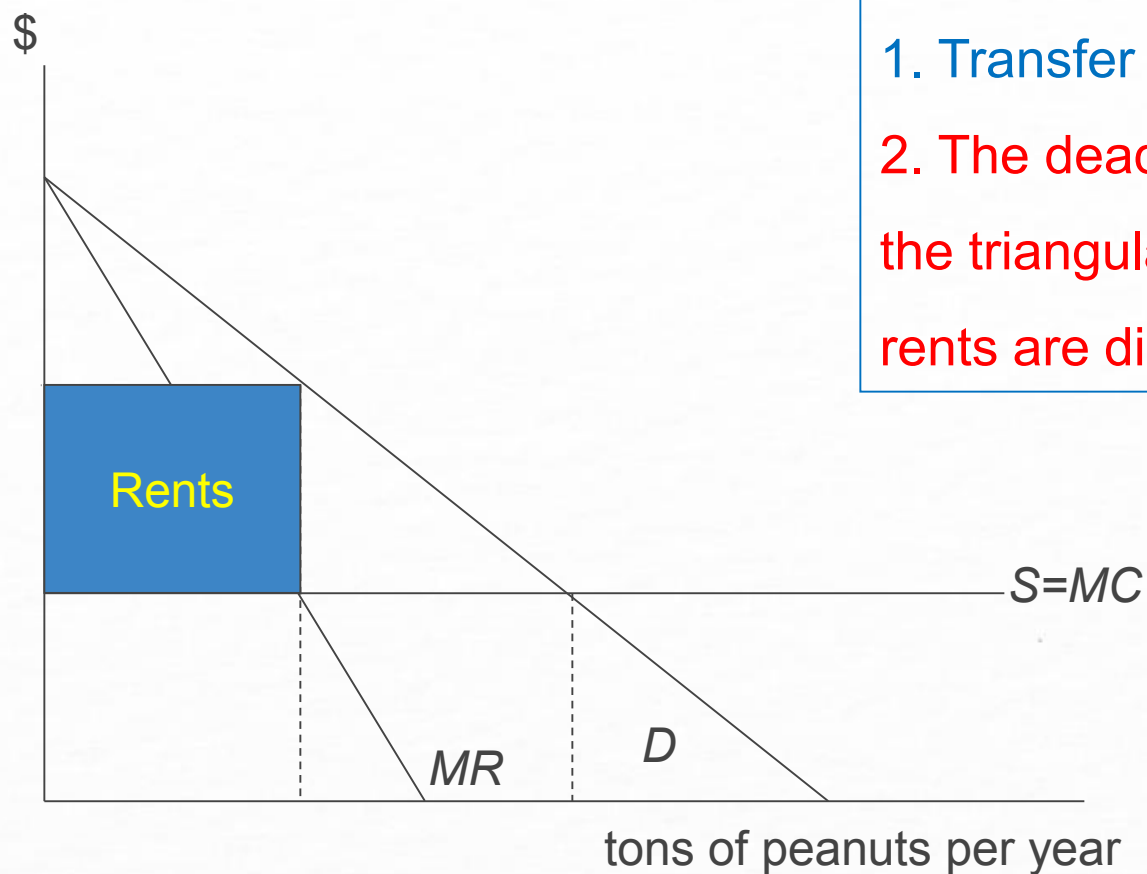
利益團體 (special-interest groups)

- 與政黨不同，目的並不在於取得政權，而在於追求利益團體成員的利益 (例如：減稅、勞權等等)
- 競租(逐利；rent-seeking)：藉由政府獲得超額利潤 (extra-normal return)
- 租(rent)：利潤
- 例如，遊說、行賄政府以取得獨占地位

Special-Interest Group and Rent-Seeking

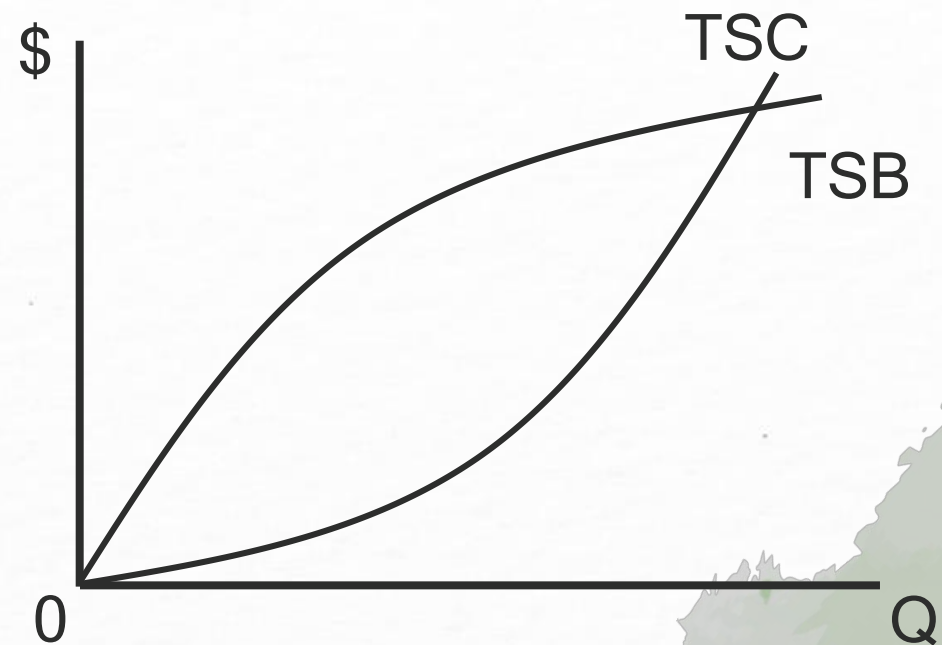
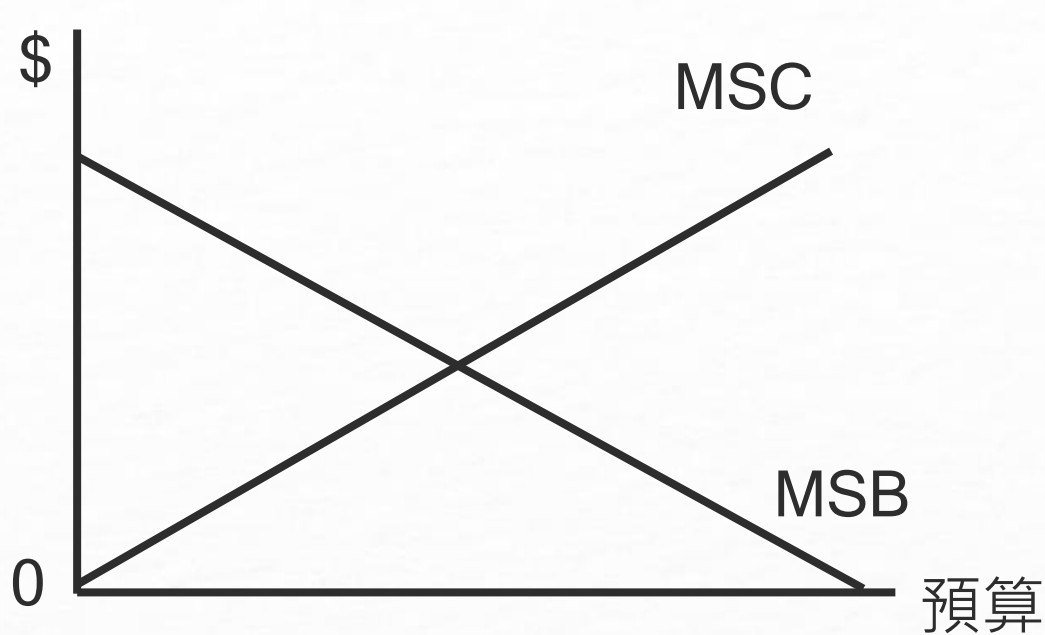
Rent-seeking results in:

1. Transfer of income;
2. The deadweight loss can be more than just the triangular area depending on how the rents are dissipated.



官僚模型 (bureaucrat model)

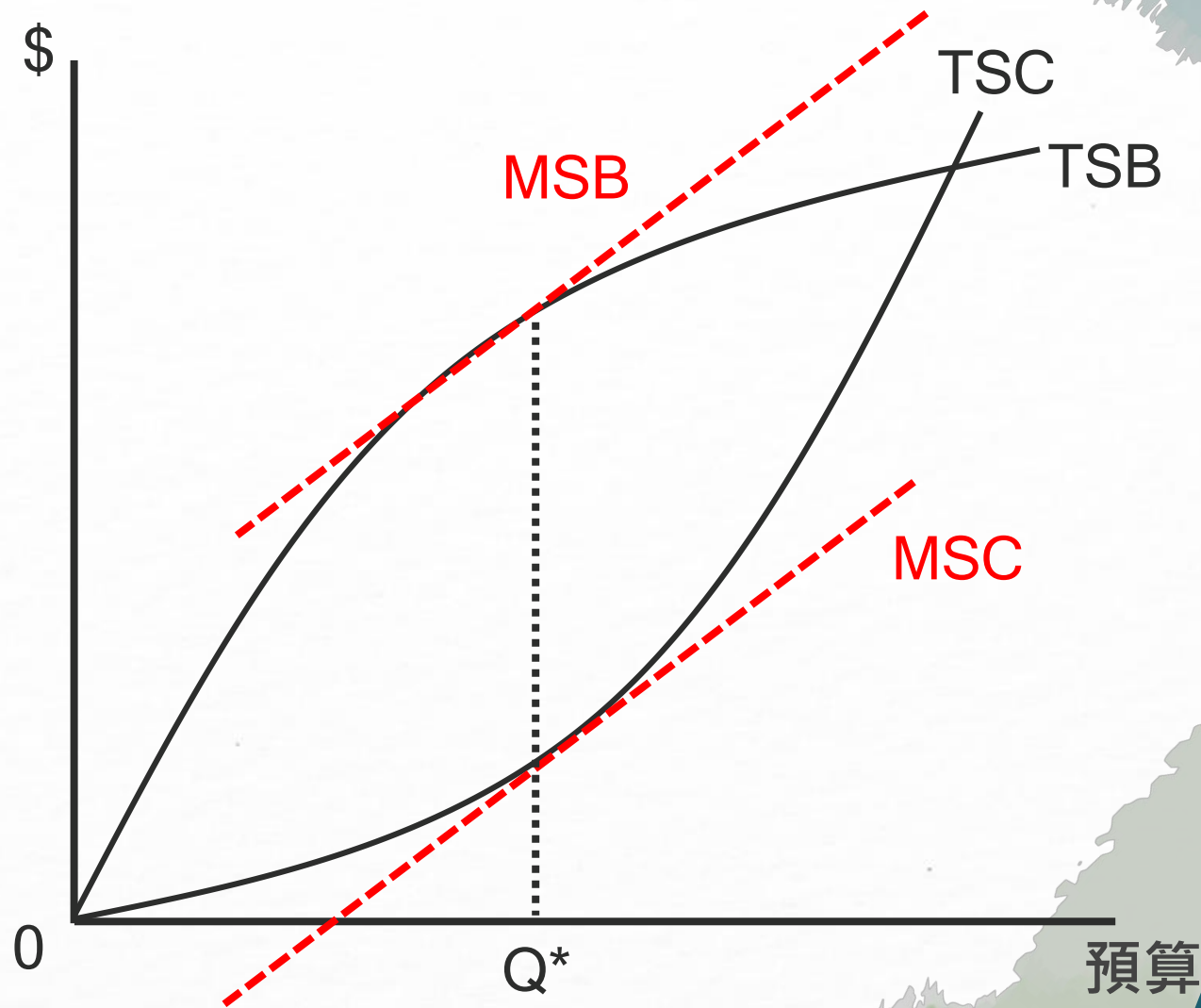
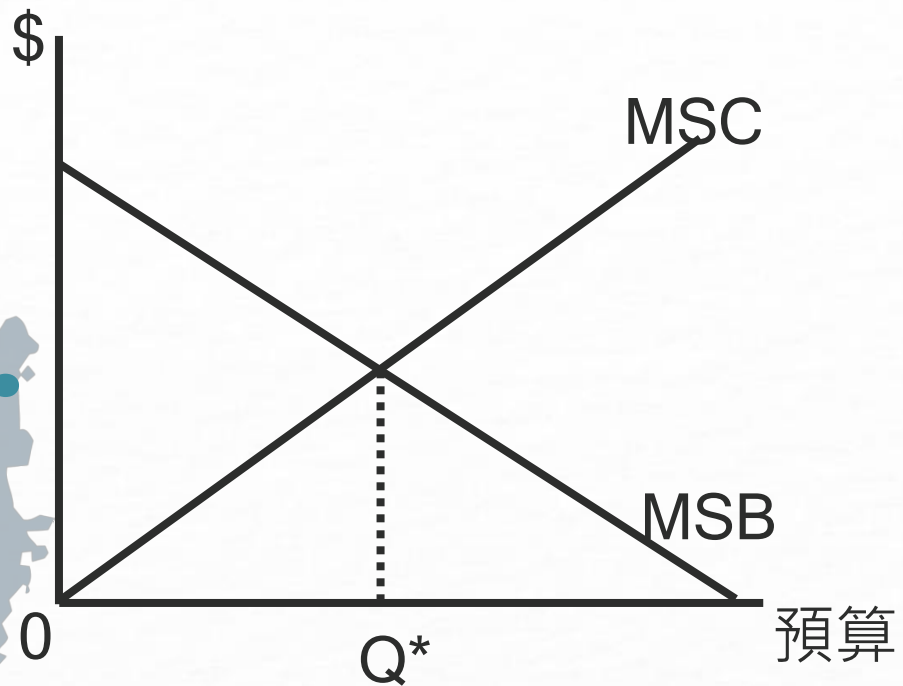
- Niskanen 所提出，以官僚角度解釋政府預算擴張
- 官僚的目標：極大化預算
- 假設預算的邊際社會利益為正，但隨預算增加而遞減
- 假設預算的邊際社會成本為正，且隨預算增加而增加



官僚模型 (bureaucrat model)

- 最適的預算規模，為淨利益($TSB - TSC$)最大，也就是 $MSB = MSC$ 的地方
- $MSB > MSC$ ，代表多 1 單位預算所增加的利益大於成本，因此淨利益提升
- $MSB < MSC$ ，代表多 1 單位預算所增加的利益小於成本，因此淨利益下降
- 直到 $MSB = MSC$ 之下，1 單位預算所導致利益與成本的增加幅度相同
- MSB 與 MSC 分別為 TSB 與 TSC 的斜率

官僚模型 (bureaucrat model)



官僚模型 (bureaucrat model)

- 但是對官僚來說，追求的目標為預算規模的極大化
- 將預算規模提升至 Q' ($TSB = TSC$)

